

14-1 Kalor Sebagai Perpindahan Energi

Kita menggunakan kata "kalor" setiap hari seperti kita mengerti apa yang kita maksud. Tetapi kata ini sering kali digunakan secara tidak konsisten, sehingga penting bagi kita untuk mendefinisikan kalor dengan jelas, dan untuk mengklarifikasikan fenomena dan konsep yang berhubungan dengan kalor.

Kita secara umum berbicara mengenai aliran kalor—kalor mengalir dari kompor ke panci sup, dari matahari ke bumi, dari mulut seseorang ke termometer demam. Kalor mengalir secara spontan dari sebuah obyek yang memiliki temperatur yang lebih tinggi ke benda lain yang mempunyai temperatur lebih rendah. Bahkan, pada sebuah model tentang kalor di abad delapan belas menggambarkan aliran kalor sebagai pergerakan sebuah benda cair yang disebut *kalorik*. Namun, cairan kalorik tidak pernah dapat terdeteksi. Pada abad ke sembilan belas, ditemukan bahwa berbagai fenomena yang diasosiasikan dengan kalor dapat digambarkan secara konsisten menggunakan model yang baru yang memandang kalor sebagai sesuatu seperti usaha, di mana akan kita diskusikan sebentar lagi. Pertama kita perhatikan bahwa satuan umum untuk kalor, yang masih digunakan saat ini, berasal dari kalorik. Ia disebut *kalori* (kal) dan didefinisikan sebagai *jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius*. [Untuk lebih tepatnya, temperatur tersebut berkisar antara 14,5°C hingga 15,5°C ditetapkan karena kalor yang dibutuhkan sangat sedikit berbeda pada temperatur yang berbeda. Perbedaan kurang dari 1% pada jarak 0 hingga 100°C, dan kita akan mengabaikannya pada sebagian besar perhitungan]. Yang lebih sering digunakan daripada kalori adalah *kilokalori* (kkal), yaitu 1000 kalori. Sehingga 1 kkal adalah *kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kg air sebesar 1°C*. Seringkali satu kilokalori disebut *Kalori* (dengan huruf besar K), dan dengan satuan Kalori ini (atau kJ) nilai energi dari makanan ditetapkan. Dalam sistem satuan Inggris, kalor diukur dalam *British thermal unit* (Btu). Satu Btu didefinisikan sebagai *kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 lb air sebesar 1°F*. Dapat ditunjukkan (Soal 5) bahwa $1 \text{ Btu} = 0,252 \text{ kkal} = 1056 \text{ J}$. Juga, satu *therm* adalah 10^5 Btu .

Ide bahwa kalor berhubungan dengan energi dikejar sejumlah ilmuwan pada tahun 1800-an terutama oleh penyuling Inggris, James Prescott Joule (1818–1889). Joule dan yang lain melakukan sejumlah eksperimen yang penting untuk menetapkan pandangan kita saat ini bahwa kalor, seperti usaha, mewakili sebuah perpindahan energi. Salah satu percobaan Joule ditunjukkan (secara sederhana) dalam Gbr. 14-1. Berat yang bergerak turun menyebabkan baling-baling berputar. Gesekan antara air dan baling-baling menyebabkan temperatur air sedikit meningkat (sangat sulit untuk diukur, dalam kenyataannya, oleh Joule). Peningkatan temperatur yang sama juga dapat diperoleh dengan memanaskan air diatas kompor yang panas. Dalam percobaan ini dan banyak percobaan lain (beberapa melibatkan energi listrik), Joule menetapkan bahwa sejumlah usaha yang dilakukan selalu sama dengan jumlah kalor yang masuk. Secara kuantitatif, usaha sebesar 4,186 joule (*J*) ditemukan sama dengan 1 kalori (kal) kalor. Ini dikenal sebagai *ekuivalensi mekanikal kalor*:

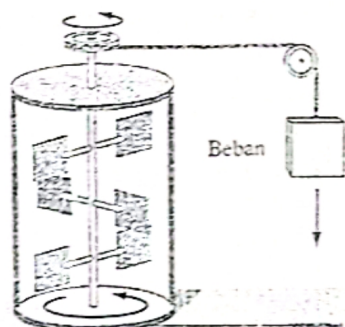
$$4,186 \text{ J} = 1 \text{ kal};$$

$$4,186 \text{ kJ} = 1 \text{ kkal}.$$

Sebagai hasil dari percobaan ini dan percobaan lainnya, ilmuwan akhirnya menginterpretasikan kalor bukan sebagai substansi, dan tidak benar-benar sebagai bentuk energi. Namun, kalor diartikan sebagai *perpindahan energi*: ketika kalor

⚠ AWAS

Kalor bukanlah sebuah cairan



GAMBAR 14-1 Eksperimen Joule pada ekuivalensi mekanikal kalor. [Usaha ditransformasikan menjadi energi internal (Subbab 14-2).]

⚠ AWAS

Kalor adalah energi yang dipindahkan karena adanya ΔT

mengalir dari sebuah obyek yang panas ke obyek yang lebih dingin. Maka, kalor adalah energi yang dipindahkan dari satu obyek ke obyek lain karena perbedaan temperatur. Dalam satuan SI, satuan untuk kalor, seperti segala bentuk energi, adalah joule. Namun, kalori dan kkal masih kadangkala digunakan. Saat ini kalori didefinisikan dalam satuan joule (melalui ekuivalensi mekanikal kalor, diatas,) daripada dalam satuan berdasarkan air, seperti yang disebutkan sebelumnya. Yang terakhir lebih mudah diingat: 1 kal menaikkan 1 g air sebesar 1°C, atau 1 kkal menaikkan 1 kg air sebesar 1°C.

CONTOH 14-1 | ESTIMASI Melepaskan kelebihan Kalori. Misalkan Anda secara tidak sadar memakan es krim dan koe 500 Kalori terlalu banyak. Untuk mengompensasikannya, Anda ingin melakukan olahraga yang seimbang dengan memanjat tangga atau gunung. Berapa tinggi yang harus Anda daki? Untuk perhitungan ini, anggaplah massa tubuhmu $m \approx 60$ kg.

PENDEKATAN Usaha W yang Anda perlu lakukan dalam memanjat tangga sama dengan perubahan energi potensial gravitasi: $W = \Delta PE = mgh$, di mana h adalah ketinggian vertikal yang dipanjat.

SOLUSI 500 Kalori adalah 500 kkal, di mana di dalam Joule adalah

$$(500 \text{ kkal})(4,186 \times 10^3 \text{ J/kcal}) = 2,1 \times 10^6 \text{ J}.$$

Usaha yang dilakukan untuk mendaki ketinggian vertikal h adalah $W = mgh$. Kita dapat mencari h :

$$h = \frac{W}{mg} = \frac{2,1 \times 10^6 \text{ J}}{(60 \text{ kg})(9,80 \text{ m/det}^2)} = 3600 \text{ m}.$$

Ini merupakan perbedaan ketinggian yang besar (lebih dari 11.000 kaki)

CATATAN Tubuh manusia tidak mengubah energi dengan efisiensi 100%—kira-kira mendekati 20%. Seperti yang akan kita diskusikan pada Bab berikut, beberapa energi selalu “terbuang”, sehingga Anda hanya perlu memanjat sekitar $(0,2)(3600 \text{ m}) \approx 700 \text{ m}$, di mana hal ini tetap cukup besar (penambahan ketinggian sekitar 2.300 kaki).



PENERAPAN FISIKA

Melepaskan Kalori

14-2 Energi Internal

Jumlah total dari semua energi dari semua molekul di dalam sebuah obyek disebut sebagai energi internal. (Kadang kala energi termal digunakan untuk mengartikan hal yang sama.) Kita memperkenalkan konsep dari energi internal sekarang karena ini akan membantu memperjelas ide mengenai kalor.

Membedakan Temperatur, Kalor dan Energi Internal

Menggunakan teori kinetik, kita dapat membuat perbedaan antara temperatur, kalor dan energi internal. Temperatur (dalam kelvin) adalah sebuah pengukuran dari energi kinetik rata-rata dari masing-masing molekul individual (Pers. 13-8). Energi internal mengacu pada energi total dari semua molekul di dalam obyek. (Sehingga dua besi kalor ber-massa sama akan mempunyai temperatur yang sama, tetapi keduanya akan mempunyai energi termal dua kali lebih besar dari hanya satu buah.) Kalor, sebagai yang terakhir, mengacu pada perpindahan energi dari satu obyek ke obyek lainnya karena perbedaan temperatur.

Perhatikan bahwa arah arus kalor antara dua obyek tergantung pada temperatur mereka, bukan pada seberapa banyak energi internal yang mereka miliki. Sehingga, bila 50 g air bertemperatur 30°C diletakkan bersinggungan (atau bercampur)

AWAS

Bedakan kalor dari energi internal dan dari temperatur

AWAS

Arah aliran kalor bergantung pada temperatur (bukan dari jumlah energi internal)

dengan air sebesar 200 g pada temperatur 25°C, kalor mengalir dari air 30°C ke air bertemperatur 25°C walaupun energi internal air 25°C jauh lebih besar karena jumlahnya jauh lebih banyak.

Energi Internal dari sebuah Gas Ideal

Mari kita menghitung energi internal dari gas monoatom (satu atom per molekul) ideal seberat n mol. Energi internal, U , adalah jumlah energi kinetik translasional dari semua atom. Penjumlahan ini sama dengan rata-rata energi kinetik per molekul dikalikan jumlah total molekul, N :

$$U = N \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right).$$

Menggunakan Pers. 13-8, $\overline{KE} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$, dapat kita tulis sebagai

$$U = \frac{3}{2} NkT$$

atau (ingatlah Subbab 13-9)

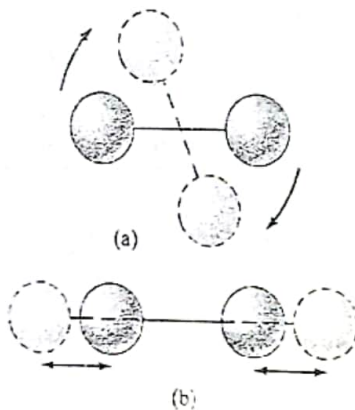
$$U = \frac{3}{2} nRT, \quad (\text{energi internal dari gas monoatomis ideal}) \quad (14-1)$$

di mana n adalah jumlah mol. Sehingga, energi internal dari sebuah gas ideal tergantung hanya kepada temperatur dan jumlah mol dari gas.

Bila molekul gas mengandung lebih dari satu atom, maka energi rotasional dan vibrasional dari molekul (Gbr. 14-2) juga harus diperhitungkan. Energi internal akan menjadi lebih besar pada sebuah temperatur yang ditentukan daripada untuk gas monoatomis, tetapi ia tetap hanya akan menjadi fungsi dari temperatur sebuah gas ideal.

Energi internal dari gas nyata juga tergantung terutama pada temperatur, tetapi di mana gas nyata menyimpang dari perilaku gas ideal, energi internal mereka bergantung pada tekanan dan volume (karena energi potensial atomis.)

Energi internal dari cairan dan benda padat cukup rumit, karena ia menyangkut energi potensial listrik yang diasosiasikan dengan kekuatan (atau ikatan "kimia") antara atom dan molekul.



GAMBAR 14-2 Selain energi kinetik translasional, molekul juga dapat mempunyai (a) energi kinetik rotasional, dan (b) energi vibrasional (baik kinetik maupun potensial).

14-3 Kalor Jenis

Bila kalor mengalir ke dalam sebuah obyek, temperatur dari obyek akan naik (dengan asumsi tidak ada perubahan fase). Tetapi berapa banyak kenaikan temperatur? Hal itu tergantung. Pada abad ke delapan belas, para peneliti telah mengetahui bahwa jumlah dari kalor Q yang dibutuhkan untuk mengubah temperatur dari material yang ditentukan adalah proporsional terhadap massa m dari material yang Anda dan perubahan temperatur ΔT . Hal ini sangat penyederhanaan yang sangat berarti di alam dapat diekspresikan dalam persamaan berikut

$$Q = mc \Delta T, \quad (14-2)$$

Di mana c adalah sebuah karakteristik kuantitas dari material yang disebut kalor jenis. Karena $c = Q/m\Delta T$, kalor jenis dinyatakan di dalam unit $\text{J/kg} \cdot \text{C}^\circ$ (unit SI yang sesuai) atau $\text{kcal/kg} \cdot \text{C}^\circ$. Untuk air pada temperatur 15°C dan tekanan tetap sebesar 1 atm, $c = 4,19 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{C}^\circ$ atau $1,00 \text{ kcal/kg} \cdot \text{C}^\circ$, karena, dikarenakan definisi dari kal dan joule, diperlukan 1 kkal kalor untuk menaikkan temperatur

*Perhatikan bahwa $\text{J/kg} \cdot \text{C}^\circ$ berarti $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{C}^\circ}$ dan bukan $(\text{J/kg}) \cdot \text{C}^\circ = \text{J} \cdot \text{C}^\circ / \text{kg}$ (jika tidak demikian, kita akan menuliskannya seperti itu).

dari 1 kg air sebesar 1°C. Tabel 14-1 memberikan nilai dari kalor jenis untuk pada 20°C. Nilai dari c cukup tergantung pada temperatur (juga sedikit kepada tekanan), tetapi untuk perubahan temperatur yang tidak terlalu besar, c dapat dianggap konstan.

CONTOH 14-2 Bagaimana kalor berpindah tergantung pada kalor jenis.

(a) Berapa banyak masukan kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari kaleng kosong seberat 20kg yang terbuat dari besi dari 10°C ke 90°C? (b) Bagaimana bila kaleng dipenuhi air seberat 20kg?

PENDEKATAN Kita menggunakan Pers. 14-2 untuk material-material berbeda yang terlibat.

PENYELESAIAN (a) Sistem kita adalah kaleng besi sendiri. Dari Tabel 14-1, kalor jenis dari besi adalah 450 J/kg·C°. Perubahan dalam temperatur adalah (90°C - 10°C) = 80°C. Sehingga

$$Q_{\text{bat}} = mc \Delta T = (20 \text{ kg}) (450 \text{ J/kg} \cdot \text{C}^\circ) (80^\circ\text{C}) = 7,2 \times 10^5 \text{ J} = 720 \text{ kJ}.$$

(b) Sistem kita adalah kaleng ditambahkan dengan air. Air sendiri akan membutuhkan

$$Q_w = mc \Delta T = (20 \text{ kg}) (4186 \text{ J/kg} \cdot \text{C}^\circ) (80^\circ\text{C}) = 6,7 \times 10^6 \text{ J} = 6700 \text{ kJ}.$$

Atau hampir 10 kali massa yang dibutuhkan besi dengan massa yang sama. Total, untuk kaleng dan ditambahkan dengan air, yaitu 720 kJ + 6700 kJ = 7400 kJ.

CATATAN Dalam (b) kaleng besi dan air mengalami perubahan temperatur $\Delta T = 80^\circ\text{C}$. Tetapi kalor jenis mereka berbeda.

Bila kaleng besi pada bagian (a) dari Contoh 14-2 telah *didinginkan* dari 90°C menjadi 10°C, kalor sebesar 720 kJ telah mengalir *keluar* dari besi. Dengan kata lain, Pers. 14-2 sesuai untuk aliran kalor masuk maupun keluar, dengan peningkatan atau penurunan temperatur yang berkoresponden.

Kita lihat pada bagian (b) dari Contoh 14-2 bahwa air membutuhkan kalor hampir 10 kali dengan massa yang sama dari besi untuk membuat perubahan temperatur yang sama. Air adalah salah satu zat yang mempunyai kalor jenis tertinggi dari semua zat, yang membuatnya sebagai zat untuk sistem pemanas ruangan dengan air panas dan penggunaan lain yang membutuhkan penurunan minimal pada temperatur untuk sejumlah tertentu perpindahan kalor. Pada pie apel panas, kadar air pada apellah yang membakar lidah kita dan bukan kulitnya melalui perpindahan kalor.

CONTOH KONSEPTUAL 14-3 Wajan yang sangat panas. Anda secara tidak sengaja membiarkan wajan kosong menjadi sangat panas pada kompor yang menyala (200°C atau lebih). Apa yang terjadi apabila Anda memasukkannya ke dalam air dingin setinggi beberapa sentimeter di tempat pencucian? Apakah temperatur final akan berada tepat diantara temperatur awal air dan wajan? Akankah air mulai mendidih? Asumsikan massa air kira-kira sama dengan massa wajan.

RESPONS Pengalaman mungkin mengatakan pada Anda bahwa air akan menghangat—mungkin sebesar 10 atau 20 derajat. Air tidak akan mendekati mendidih. Peningkatan temperatur air lebih sedikit dibandingkan penurunan temperatur wajan. Mengapa? Karena massa air hampir sama dengan massa wajan, dan besi mempunyai kalor jenis yang hampir sepuluh kali lebih kecil daripada air (Tabel 14-1). Pada saat kalor meninggalkan wajan dan memasuki air, temperatur besi pada wajan berubah sepuluh kali lebih besar daripada air. Bila, sebaliknya, Anda membiarkan beberapa tetes air jatuh ke dalam wajan panas, massa air yang sangat kecil akan mendesis dan mendidih (massa wajan mungkin beratus-ratus kali lebih besar daripada air yang ada).

TABEL 14-1 Kalor Jenis (pada tekanan konstan 1 atm dan 20°C kecuali dinyatakan lain)

Zat	Kalor Jenis, c	
	J/kg·C°	kcal/kg·C° (= kal/g·C°)
Aluminium	900	0,22
Alkohol (etil)	2400	0,58
Tembaga	390	0,093
Kaca	840	0,20
Besi atau baja	450	0,11
Timbal	130	0,031
Marmer	860	0,21
Air raksa	140	0,033
Perak	230	0,056
Kayu	1700	0,4
Air		
Es (-5°C)	2100	0,50
Cairan (15°C)	4186	1,00
Uap (110°C)	2010	0,48
Tubuh manusia (rata-rata)	3470	0,83
Protein	1700	0,4



PENERAPAN FISIKA

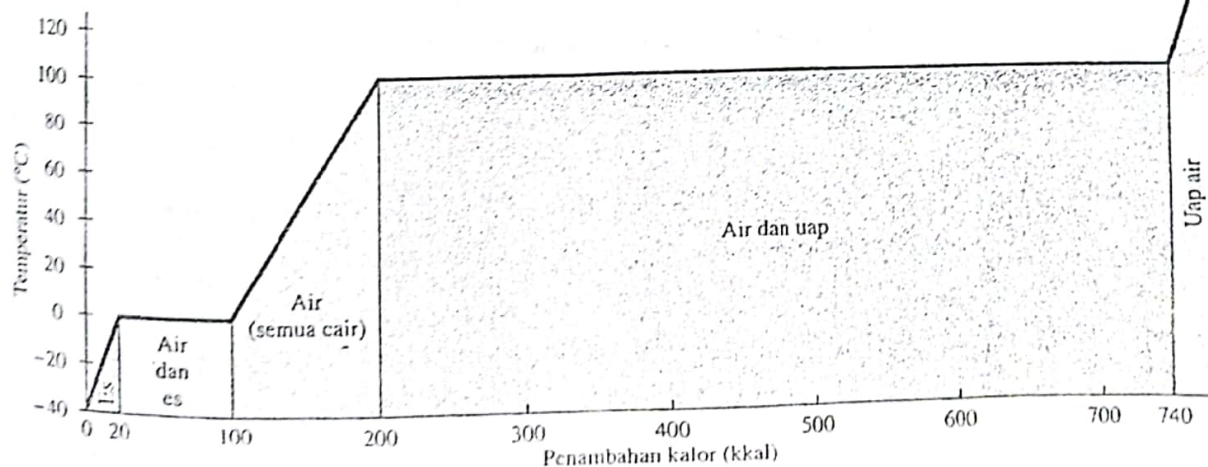
Efek praktis dari kalor jenis air yang tinggi

14-5 Kalor Laten

Ketika sebuah material berubah fase dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas (lihat juga Subbab 13-11), sejumlah energi tertentu terlibat dalam **perubahan** fase ini. Sebagai contoh, mari kita melacak apa yang terjadi ketika 1,0 kg es pada -40°C dipanaskan, pada secara perlahan dan stabil hingga semua es berubah menjadi air, kemudian air (cair) dipanaskan hingga 100°C dan berubah menjadi uap, dan dipanaskan lagi di atas 100°C , semua pada tekanan 1 atm. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik pada Gbr. 14-5, ketika es dipanaskan, temperaturnya meningkat pada tingkat $2^{\circ}\text{C}/\text{kcal}$ dari kalor yang ditambahkan (karena untuk es, $c \approx 0,50 \text{ kkal}/\text{kg}\cdot^{\circ}\text{C}$). Namun ketika tercapai 0°C , temperatur berhenti naik walaupun kalor tetap ditambahkan. Es secara bertahap berubah menjadi air dalam bentuk padat, tanpa perubahan dalam temperatur. Setelah sekitar 40 kkal ditambahkan pada 0°C , setengah dari es tetap dan setengahnya berubah menjadi air. Setelah sekitar 80 kkal, atau 330 kJ telah ditambahkan, semua es berubah menjadi air, tetap pada 0°C . Penambahan kalor secara menerus menyebabkan temperatur air naik lagi, sekarang pada tingkat $1^{\circ}\text{C}/\text{kcal}$. Ketika mencapai 100°C , temperatur kemudian tetap konstan ketika kalor ditambahkan ke air cair ke uap. Sekitar 540 kkal (2260 kJ) dibutuhkan untuk mengubah air cair sepenuhnya menjadi uap, di mana grafik meningkat lagi, menunjukkan bahwa temperatur dari uap meningkat ketika kalor ditambahkan.

Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1,0 kg zat dari padatan menjadi cairan disebut **kalor lebur**; dilambangkan dengan L_F . Kalor lebur air adalah $79,7 \text{ kkal/kg}$ atau, dalam satuan SI 333 kJ/kg ($= 3,33 \times 10^5 \text{ J/kg}$). Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah zat dari kondisi cair ke uap disebut **kalor penguapan**, L_V . Untuk air

GAMBAR 14-5 Temperatur sebagai fungsi kalor yang ditambahkan untuk mengubah 1,0 kg es pada -40°C menjadi uap di atas 100°C



TABEL 14-3 Kalor Laten (pada 1 atm)

Zat	Titik leleh (°C)	Kalor Lebur		Titik Didih (°C)	Kalor Penguapan	
		kcal/kg	kJ/kg*		kcal/kg ¹	kJ/kg*
Oksigen	-218,8	14	3,3	-183	210	51
Nitrogen	-210,0	26	6,1	-195,8	200	48
Etil alkohol	-114	104	25	78	850	204
Amonia	-77,8	33	8,0	-33,4	137	33
Air	0	333	79,7	100	2260	539
Timbal	327	25	5,9	1750	870	208
Perak	961	88	21	2193	2300	558
Besi	1538	289	69,1	3023	6340	1520
Wolfram	3410	184	44	5900	4800	1150

*Nilai numerik dalam kkal/kg sama dengan dalam kal/g

nilainya adalah 539 kkal/kg atau 2260 kJ/kg. Zat lain mengikuti mengikuti grafik yang mirip dengan Gbr. 14-5, walaupun temperatur titik leleh dan titik didih berbeda, seperti juga kalor jenis, kalor lebur serta penguapan. Nilai untuk kalor lebur dan kalor penguapan, yang juga disebut **kalor laten**, diberikan pada Tabel 14-3 untuk sejumlah zat.

Kalor penguapan dan kalor lebur juga berhubungan dengan jumlah kalor yang *dilepaskan* oleh zat ketika berubah dari gas menjadi cair, atau cair menjadi padat. Maka, uap air melepas 2260 kJ/kg ketika berubah menjadi air, dan air melepaskan 333 kJ/kg ketika menjadi es.

Kalor yang terlibat dalam perubahan fase tidak hanya tergantung pada kalor laten tetapi juga massa total dari zat. Yaitu

$$Q = mL, \quad (14-4)$$

di mana L adalah kalor laten dari proses tertentu dan zat, m adalah massa zat, dan Q adalah kalor yang ditambahkan atau dilepaskan selama perubahan fase. Sebagai contoh, ketika 5,00 kg es membeku pada 0°C, $(5,00 \text{ kg})(3,33 \times 10^5 \text{ J/kg}) = 1,67 \times 10^6 \text{ J}$ energi dilepaskan.

LATIHAN B Sepanci air mendidih di atas kompor gas, dan kemudian Anda menyalakan api. Apa yang terjadi? (a) Temperatur air mulai bertambah. (b) Terjadi sedikit pengurangan laju air yang hilang karena penguapan. (c) Laju air yang hilang karena penguapan bertambah. (d) Terjadi pertambahan yang cukup besar dalam laju penguapan dan temperatur air. (e) Bukan salah satu jawaban di atas.

Kalorimetri kadangkala melibatkan perubahan keadaan, seperti Contoh berikut. Kenyataannya, kalor laten seringkali diukur dengan kalorimetri.

CONTOH 14-6 Membuat es. Berapa banyak energi yang harus dibuang sebuah lemari es dari 1,5 kg air pada 20°C untuk membuat es pada -12°C?

PENDEKATAN Kita perlu mengukur energi total yang dibuang dengan menambahkan aliran kalor keluar (1) untuk mengurangi dari 20°C ke 0°C, (2) untuk mengubahnya menjadi es pada 0°C, dan (3) untuk menurunkan es dari 0°C ke -12°C.

PENYELESAIAN Kalor Q yang dibutuhkan untuk dibuang dari 1,5 kg air

$$\begin{aligned}
 Q &= mc_w (20^\circ\text{C} - 0^\circ\text{C}) + mL_f + mc_{ice} [0^\circ\text{C} - (-12^\circ\text{C})] \\
 &= (1,5 \text{ kg})(4186 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C})(20^\circ\text{C}) + (1,5 \text{ kg})(3,33 \times 10^5 \text{ J/kg}) \\
 &\quad + (1,5 \text{ kg})(2100 \text{ J/kg}\cdot^\circ\text{C})(12^\circ\text{C}) \\
 &= 6,6 \times 10^5 \text{ J} = 660 \text{ kJ}.
 \end{aligned}$$



Penguapan

Kalor laten untuk mengubah sebuah cairan menjadi sebuah gas diperlukan tidak hanya pada titik didih. Air dapat berubah dari fase cair menjadi gas bahkan pada temperatur ruang. Proses ini disebut **penguapan** (lihat juga Subbab 13-12). nilai dari kalor penguapan dari air meningkat sedikit dengan penurunan temperatur : pada 20°C , sebagai contoh, adalah 2450 kJ/kg (585 kcal/kg) dibandingkan dengan 2260 kJ/kg ($= 539 \text{ kcal/kg}$) pada 100°C . Ketika air menguap, sisa air mendingin, karena energi yang dibutuhkan (kalor laten dari penguapan) berasal dari air itu sendiri: sehingga merupakan energi internalnya, dan karena itu temperaturnya harus turun.*

Penguapan air dari kulit adalah salah satu metode tubuh yang paling penting yang digunakan untuk mengontrol temperaturnya. Ketika temperatur dari darah meningkat sedikit di atas normal, bagian hipotalamus dari otak mendeteksi peningkatan temperatur ini dan mengirimkan sinyal kepada kelenjar keringat untuk meningkatkan produksi mereka. Energi (kalor laten) yang dibutuhkan untuk menguapkan air ini datang dari tubuh, sehingga tubuh mendingin.

Teori Kinetik Kalor Laten

Kita dapat menggunakan teori kinetik untuk melihat mengapa energi diperlukan untuk mencairkan atau menguapkan sebuah zat. Pada titik leleh, kalor laten dari fusi tidak bertindak untuk meningkatkan rata-rata energi kinetik (dan temperatur) dari molekul dalam padatan tetapi melainkan digunakan untuk mengatasi energi potensial yang berhubungan dengan gaya antar molekul. Jadi, usaha harus dilakukan untuk melawan

*Juga dari titik pandang teori kinetik, penguapan adalah proses pendinginan karena molekul-molekul yang tercepatlah yang terlepas dari permukaan (Subbab 13-12). Maka kecepatan rata-rata dari molekul-molekul yang tersisa lebih rendah, sehingga berdasarkan Pers. 13-8 temperatur berkurang.

gaya tarik-menarik untuk melepaskan molekul dari posisi mereka yang relatif tetap pada fase padat sehingga mereka dapat bergulir bebas satu dengan lainnya dalam fase cair. Sama juga, energi dibutuhkan untuk molekul yang terikat rapat bersama dalam fase cair untuk melepaskan diri menuju fase gas. Proses ini membutuhkan reorganisasi yang lebih keras dari molekul daripada meleleh (jarak rata-rata antara molekul meningkat sangat besar), dan maka kalor penguapan biasanya jauh lebih besar daripada kalor lebur untuk zat tersebut.

14-6 Perpindahan Kalor: Konduksi

Kalor dipindahkan dari satu tempat atau obyek ke tempat atau obyek yang lain terjadi dalam tiga cara yang berbeda: *dengan konduksi, konveksi, dan radiasi*. Kita sekarang mendiskusikan masing-masing secara bergantian; tetapi dalam situasi praktis, dua atau ketiganya dapat beroperasi pada waktu yang sama. Pada bagian ini akan berbicara mengenai konduksi.

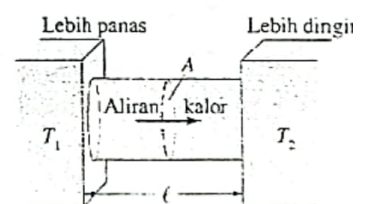
Ketika sebuah tongkat besi diletakkan pada api yang panas, atau sebuah sendok perak diletakkan dalam semangkuk sup panas, pada ujungnya Anda akan merasakan panasnya juga, walaupun tidak langsung bersinggungan dengan sumber kalor. Kita katakan bahwa kalor telah *terkonduksi* dari sisi panas ke sisi dingin.

Konduksi kalor pada banyak material dapat digambarkan seperti dibawa melalui tabrakan molekuler. Pada saat satu sisi obyek dipanaskan, molekul disana menjadi semakin cepat (= karena temperatur yang semakin tinggi). Pada saat molekul-molekul yang lebih cepat bertabrakan dengan molekul-molekul yang lebih lambat, mereka memindahkan sebagian energi kinetik mereka ke molekul tersebut, yang kemudian kecepatannya meningkat. Molekul ini kemudian memindahkan energinya dengan cara bertabrakan dengan molekul yang lebih jauh sepanjang obyek. Maka energi kinetik dari gerak termal dipindahkan oleh tabrakan molekuler sepanjang obyek. Pada logam, tabrakan dari elektron bebas di dalam logam merupakan yang paling bertanggung jawab atas terjadinya konduksi. Konduksi di antara objek yang saling bersentuhan terjadi dengan cara yang sama.

Konduksi kalor dari satu titik ke titik lain hanya terjadi bila ada perbedaan temperatur di antara dua titik. Kenyataannya, dari percobaan ditemukan bahwa laju aliran kalor melalui sebuah zat proporsional dengan perbedaan kalor di kedua ujungnya. Laju aliran kalor juga tergantung pada ukuran dan bentuk dari obyek. Untuk menginvestigasi hal ini secara kuantitatif, mari kita pertimbangkan aliran kalor melalui sebuah silinder seragam, seperti yang digambarkan pada Gbr. 14-6. Ditemukan bahwa secara eksperimental bahwa aliran kalor Q dalam waktu t ditunjukkan dengan hubungan

$$\frac{Q}{t} = kA \frac{T_1 - T_2}{\ell} \quad (14-5)$$

di mana A adalah luas penampang melintang dari obyek, ℓ adalah jarak antara 2 ujung, yang memiliki temperatur T_1 dan T_2 , dan k adalah konstanta proporsional yang disebut **konduktivitas termal**, yang merupakan karakteristik dari material. Dari Pers. 14-5, kita melihat bahwa laju aliran kalor (dalam satuan J/s) secara berbanding lurus terhadap luas penampang melintang dan terhadap gradien temperatur* ($T_1 - T_2$)/ ℓ .



GAMBAR 14-6 Konduksi kalor an daerah pada temperatur T_1 dan T_2 . Bi T_1 lebih besar daripada T_2 kalor meng menuju kanan; lajunya diberikan oleh Pers. 14-5.

*Persamaan 14-5 hampir sama dengan hubungan yang menjelaskan tentang difusi (Subbab 13-13) dan aliran cairan melalui pipa (Subbab 10-12). Dalam kasus tersebut, aliran materi ditemukan proporsional terhadap gradien konsentrasi $(C_1 - C_2)/\ell$, atau terhadap gradien tekanan $(P_1 - P_2)/\ell$. Persamaan yang sangat dekat ini merupakan salah satu alasan mengapa kita menyebut "aliran" kalor. Namun kita harus tetap mengingat bahwa tidak ada zat yang mengalir dalam kasus ini—itu adalah energi yang dipindahkan.

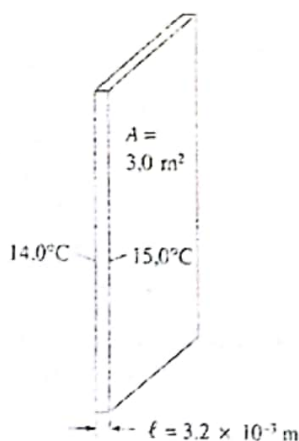
TABEL 14-4 Konduktivitas Termal

Zat	Konduktivitas termal, k	
	J ($\text{s}\cdot\text{m}\cdot\text{C}^\circ$)	kcal ($\text{s}\cdot\text{m}\cdot\text{C}^\circ$)
Perak	420	10×10^{-2}
Tembaga	380	9.2×10^{-2}
Aluminium	200	5.0×10^{-2}
Besi	40	1.1×10^{-2}
Es	2	5×10^{-4}
Kaca	0,84	2.0×10^{-4}
Bata	0,84	2.0×10^{-4}
Beton	0,84	2.0×10^{-4}
Air	0,56	1.4×10^{-4}
Jaringan Tubuh Manusia	0,2	0.5×10^{-4}
Kayu	0,1	0.3×10^{-4}
Fiberglass	0,048	0.12×10^{-4}
Gabus	0,042	0.10×10^{-4}
Kain Wool	0,040	0.10×10^{-4}
Bulu Angsa	0,025	0.060×10^{-4}
Polyurethane	0,024	0.057×10^{-4}
Udara	0,023	0.055×10^{-4}



PENERAPAN FISIKA

Kotor yang hilang melalui jendela



GAMBAR 14-7 Contoh 14-8



PENERAPAN FISIKA

Jendela Termal



PENERAPAN FISIKA

Baju menginsulasi dengan menjebak lapisan udara

Konduktivitas termal, k , untuk berbagai zat diberikan pada Tabel 14-4. Zat di mana k besar menghantar kalor secara cepat dan disebut sebagai konduktor termal yang baik. Sebagian besar logam masuk dalam bagian ini, walaupun ada variasi yang besar diantara mereka, seperti yang dapat Anda amati dengan memegang ujung dari sendok perak dan sendok baja tahan karat yang dicelupkan didalam semangkuk sup. Zat di mana k kecil, seperti wool, fiberglass, polyurethane, dan bulu angsa, merupakan konduktor kalor yang buruk dan maka dari itu merupakan insulator termal yang baik. Nilai relatif dari k dapat menjelaskan fenomena sederhana mengapa sebuah lantai keramik lebih dingin di kaki daripada lantai yang dilapisi karpet pada temperatur yang sama. Keramik merupakan konduktor yang lebih baik daripada karpet; kalor mengalir dari kaki Anda ke karpet tidak dihantarkan dengan cepat, sehingga permukaan karpet dengan cepat menghangat sesuai dengan temperatur kaki Anda dan terasa nyaman. Tetapi keramik menghantar kalor dengan cepat sehingga mengambil kalor lebih banyak dari kaki Anda dengan cepat, sehingga temperatur telapak kaki Anda turun.

CONTOH 14-8

Kotor yang hilang melalui jendela. Sumber utama dari kehilangan kalor pada sebuah rumah adalah melalui jendela. Hitung laju aliran kalor melalui sebuah jendela kaca dengan luas $2,0 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$ dan tebal $3,2 \text{ mm}$, bila temperatur permukaan di dalam dan di luar adalah $15,0^\circ\text{C}$ dan $14,0^\circ\text{C}$, secara berurutan (Gbr. 14-7).

PENDEKATAN Kalor mengalir dengan konduksi melalui kaca setebal $3,2 \text{ mm}$ dari sisi dalam yang mempunyai temperatur lebih tinggi ke sisi luar yang mempunyai temperatur lebih rendah. Kita menggunakan persamaan konduksi kalor, Pers. 14-5.

PENYELESAIAN Disini $A = (2,0 \text{ m})(1,5 \text{ m}) = 3,0 \text{ m}^2$ dan $l = 3,2 \times 10^{-3} \text{ m}$. Menggunakan Tabel 14-4 untuk mendapatkan k , diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{Q}{t} &= kA \frac{T_1 - T_2}{l} \\ &= \frac{(0,84 \text{ J/s}\cdot\text{m}\cdot\text{C}^\circ)(3,0 \text{ m}^2)(15,0^\circ\text{C} - 14,0^\circ\text{C})}{(3,2 \times 10^{-3} \text{ m})} \\ &= 790 \text{ J/s.} \end{aligned}$$

CATATAN Laju aliran kalor ini sama dengan $(790 \text{ J/s})/(4,19 \times 10^3 \text{ J/kcal}) = 0,19 \text{ kkal/det.}$ atau $(0,19 \text{ kkal/s}) \times (3600 \text{ s/jam}) = 680 \text{ kkal/jam.}$

Anda mungkin memperhatikan pada Contoh 14-8 bahwa 15°C tidaklah terlalu hangat untuk sebuah ruang keluarga di dalam sebuah rumah. Rumah itu sendiri mungkin lebih hangat, dan temperatur di luar mungkin lebih dingin daripada $14,0^\circ\text{C}$. Tetapi temperatur pada $15,0^\circ\text{C}$ dan $14,0^\circ\text{C}$ dispesifikasikan pada permukaan jendela, dan biasanya terjadi penurunan temperatur udara yang cukup besar di area jendela baik di dalam maupun di luar. Jadi lapisan pada udara pada kedua sisi bertindak sebagai insulator, dan biasanya sebagian besar penurunan temperatur antara bagian luar dan dalam rumah terjadi di lapisan udara. Bila terjadi angin kencang, udara di luar jendela akan secara konstan diganti dengan udara dingin; gradien temperatur melintasi jendela akan lebih besar dan akan terjadi kehilangan kalor lebih banyak. Meningkatkan ketebalan lapisan udara, seperti menggunakan dua lapisan kaca yang dipisahkan dengan udara di tengahnya akan lebih mengurangi kehilangan kalor daripada dengan hanya menambah ketebalan kaca karena konduktivitas termal udara jauh lebih kecil daripada kaca.

Kemampuan insulasi pakaian berasal dari kemampuan insulasi udara. Tanpa pakaian, tubuh kita pada udara yang diam akan menghangatkan udara yang bersinggungan dengan kulit dan akan segera terasa nyaman karena udara adalah insulator yang baik. Namun karena udara bergerak—ada udara dingin dan udara

yang bergerak ke atas, dan manusia bergerak—udara hangat akan digantikan oleh udara dingin, sehingga meningkatkan perbedaan temperatur dan kehilangan kalor dari tubuh. Baju menghangatkan kita dengan menjebak udara sehingga ia tidak bisa bergerak dengan bebas. Bukan baju yang menginsulasi kita, tetapi udara yang dijebak baju. Bulu angsa adalah insulator yang sangat baik karena bahkan dengan jumlah sedikit saja ia mengembang dan menjebak udara dalam jumlah besar.

LATIHAN E Jelaskan mengapa gorden di depan jendela mengurangi kehilangan kalor dari sebuah rumah

*Nilai R untuk Bahan Bangunan

Properti insulasi bahan bangunan sering dispesifikasikan oleh nilai- R (atau resistensi termal), didefinisikan untuk ketebalan ℓ dari bahan sebagai

$$R = \frac{\ell}{k}$$

Nilai R untuk sebuah bahan dikombinasikan dengan ketebalan ℓ dan konduktivitas termal k dalam sebuah bilangan. Di Amerika Serikat, nilai R diberikan dalam satuan Inggris $\text{ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}/\text{Btu}$ (sebagai contoh $R-19$ berarti $R = 19 \text{ ft}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{F}/\text{Btu}$). Tabel 14-5 memberikan nilai R untuk beberapa bahan bangunan umum, perhatikan bahwa nilai R meningkat secara langsung dengan ketebalan bahan. Sebagai contoh, fiberglass setebal 2 inch adalah $R-6$, sementara fiberglass setebal 4 inch adalah $R-12$.

14-7 Perpindahan Kalor: Konveksi

Walaupun cairan dan gas secara umum bukan konduktor yang baik, mereka dapat memindahkan kalor dengan cukup cepat dengan konveksi. **Konveksi** adalah proses di mana kalor mengalir melalui pergerakan massal molekul dari satu tempat ke tempat lain. Sementara konduksi melibatkan molekul (dan/atau elektron) yang hanya bergerak dalam jarak pendek dan bertabrakan, konveksi melibatkan pergerakan dari sejumlah besar molekul pada jarak yang besar.

Sebuah tungku udara bertekanan, di mana udara dipanaskan dan kemudian ditiupkan oleh sebuah kipas ke dalam ruangan, adalah contoh **konveksi paksa**. **Konveksi alami** juga terjadi, dan satu contoh umum adalah bahwa udara panas yang naik ke atas. Sebagai contoh, udara di atas radiator (atau pemanas jenis lain) mengembang pada saat ia dipanaskan (Bab 13), dan karenanya densitasnya menurun. Karena densitasnya lebih kecil daripada udara di sekelilingnya yang lebih dingin, ia naik melalui gaya apung, seperti kayu yang mengapung di air naik ke atas karena densitasnya lebih kecil daripada air. Arus hangat atau dingin di samudera, seperti Arus Teluk yang hangat, merepresentasikan konveksi alami pada skala global. Angin adalah contoh lain dari konveksi, dan cuaca pada umumnya sangat dipengaruhi konveksi aliran udara.

Ketika sepanci air dipanaskan (Gbr. 14-8), arus konveksi dibentuk pada saat air yang dipanaskan di dasar panci naik karena densitasnya menurun. Air yang dipanaskan itu diganti oleh air yang lebih dingin dari atas. Prinsip ini digunakan pada banyak sistem pemanas seperti sistem radiator air panas yang ditunjukkan pada Gbr. 14-9. Air dipanaskan pada tungku, dan pada saat temperaturnya meningkat, ia mengembang dan naik seperti yang ditunjukkan. Ini menyebabkan air bersirkulasi dalam sistem pemanas. Air panas memasuki radiator, kalor dipindahkan dengan konduksi ke udara, dan air menjadi dingin kembali ke tungku. Maka, air bersirkulasi karena konveksi; pompa kadang kala digunakan untuk memperbaiki sirkulasi. Udara di seluruh kamar juga menjadi panas akibat dari konveksi. Udara yang dipanaskan dengan radiator naik dan digantikan dengan udara yang lebih dingin, menghasilkan arus udara konvektif, seperti yang ditunjukkan panah hijau pada Gbr. 14-9.



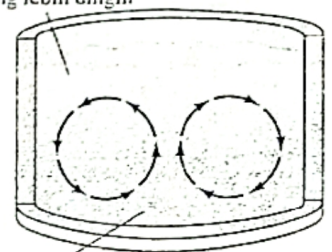
PENERAPAN FISIKA

Nilai R dari insulasi termal

TABEL 14-5 Nilai R

Bahan	Ketebalan	Nilai R ($\text{ft}^2 \cdot \text{jam} \cdot ^\circ\text{F}/\text{Btu}$)
Kaca	$\frac{1}{8}$ inch	1
Bata	$3 \frac{1}{2}$ inch	0,6-1
Kayu lapis	$\frac{1}{2}$ inch	0,6
Insulasi	4 inch	12
Fiberglass		

Air yang lebih dingin



Air yang lebih panas

GAMBAR 14-8 Arus konveksi pada panci berisi air yang dipanaskan di atas kompor.



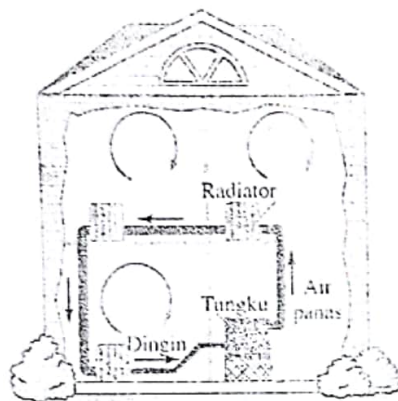
PENERAPAN FISIKA

Arus samudera dan angin



PENERAPAN FISIKA

Pemanasan rumah melalui konveksi



GAMBAR 14-9 Konveksi memainkan peran dalam memanaskan sebuah rumah. Panah berputar menunjukkan arah konveksi arus udara di dalam kamar.



PENERAPAN FISIKA

Kalor tubuh: Konveksi melalui darah

Jenis lain dari tungku juga tergantung pada konveksi. Tungku udara panas dengan bukaan dekat lantai seringkali tidak memiliki kipas tetapi bergantung pada konveksi alami, yang dapat diandalkan. Pada sistem lain, sebuah kipas digunakan. Pada kasus lain, penting agar udara dingin dapat kembali ke tungku sehingga arus konvektif bersirkulasi pada seluruh kamar bila kamar ingin dipanaskan secara seragam.

Tubuh manusia menghasilkan sejumlah besar energi termal. Dari energi makanan yang ditransformasikan di dalam tubuh, paling banyak 20% digunakan untuk melakukan usaha, sehingga lebih dari 80% tampil sebagai energi termal. Selama aktivitas ringan, sebagai contoh, bila energi termal ini tidak dibuang, temperatur tubuh akan meningkat 3°C per jam. Terlihat jelas, kalor yang dihasilkan dari tubuh pasti dipindahkan keluar. Apakah kalor dipindahkan dengan konduksi? Temperatur kulit tubuh dalam lingkungan yang nyaman adalah 33 hingga 35°C, sementara bagian dalam tubuh berada pada 37°C. Perhitungan sederhana (lihat Soal 52) menunjukkan bahwa, karena perbedaan temperatur yang kecil ini, ditambah konduktivitas yang rendah dari jaringan tubuh, konduksi langsung hanya sedikit bertanggung jawab untuk kalor yang harus dilepaskan tubuh. Kenyataannya, kalor dibawa ke kulit oleh darah. Sebagai tambahan terhadap semua kegunaan penting lainnya, darah berfungsi sebagai cairan konvektif untuk memindahkan kalor ke bawah permukaan kulit. Setelah berada di permukaan, kalor dipindahkan ke lingkungan dengan konveksi, penguapan dan radiasi (Lihat Subbab 14-8).

14-8 Perpindahan Kalor: Radiasi

Konveksi dan konduksi membutuhkan kehadiran materi sebagai medium untuk membawa kalor dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Tetapi jenis ketiga dari perpindahan kalor terjadi tanpa media apa pun. Semua kehidupan di muka bumi bergantung pada perpindahan kalor dari Matahari, dan energi ini dipindahkan ke bumi melalui ruang yang hampa (atau hampir hampa). Bentuk perpindahan energi adalah kalor—karena permukaan matahari mempunyai temperatur yang jauh lebih tinggi (6000 K) dibandingkan bumi (≈ 300 K)—dan disebut sebagai radiasi (Gbr. 14-10). Kehangatan yang kita terima dari api terutama berasal dari energi radiasi.

Seperti yang akan kita lihat di bab berikutnya, radiasi terutama terdiri dari gelombang elektromagnetik. Dapat dikatakan untuk saat ini bahwa radiasi dari matahari terdiri dari cahaya yang terlihat dan banyak panjang gelombang lainnya yang tidak kasat mata, termasuk radiasi infra merah (IR), yang terutama berfungsi untuk memanaskan bumi.

Laju di mana sebuah obyek meradiasikan energi telah diketahui proporsional terhadap pangkat empat tenaga dari temperatur Kelvin, T . Yaitu, benda pada 2000 K, bila dibandingkan dengan pada 1000 K, meradiasikan energi pada laju $2^4 = 16$ kali lebih banyak. Laju radiasi juga proporsional kepada luas A pada obyek yang mengemisikannya, sehingga laju energi meninggalkan obyek, Q/t adalah

$$\frac{Q}{t} = \epsilon \sigma AT^4 \quad (14-6)$$

Ini disebut persamaan Stefan-Boltzmann, dan σ adalah konstanta universal yang disebut konstanta Stefan-Boltzmann yang mempunyai nilai

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$$

Faktor ϵ , disebut **emisivitas**, adalah bilangan* antara 0 dan 1 yaitu karakteristik dari permukaan material yang teradiasi. Permukaan yang sangat hitam, seperti arang,

* ϵ adalah huruf Yunani epsilon

mempunyai emisivitas mendekati 1. di mana permukaan logam yang mengkilap mempunyai nilai ϵ mendekati 0 dan memancarkan radiasi yang lebih sedikit. Nilai dari ϵ cukup bergantung pada temperatur dari material.

Permukaan yang mengkilap tidak hanya memancarkan radiasi lebih sedikit, tetapi mereka juga menyerap lebih sedikit radiasi yang menimpa mereka (sebagian besar dipantulkan). Obyek hitam dan sangat gelap merupakan pemancar kalor yang baik ($\epsilon \approx 1$): mereka menyerap hampir semua radiasi yang menimpa mereka—sehingga pakaian berwarna terang biasanya lebih disukai daripada pakaian berwarna gelap pada hari yang panas. Maka, penyerap yang baik adalah juga pemancar yang baik.

Semua benda tidak hanya memancarkan energi dengan radiasi tetapi juga menyerap energi yang diradiasikan oleh benda lain. Bila sebuah obyek memiliki emisivitas ϵ dan luas A berada pada temperatur T_1 , ia meradiasikan energi pada laju $\epsilon\sigma AT_1^4$. Bila obyek dikelilingi oleh sebuah lingkungan dengan temperatur T_2 , laju di mana lingkungan meradiasikan energi sebanding dengan T_2^4 dan laju energi yang diserap oleh obyek sebanding dengan T_2^4 . Laju *neto* dari aliran kalor radiasi dari obyek diberikan oleh persamaan

$$\frac{Q}{t} = \epsilon\sigma A(T_1^4 - T_2^4). \quad (14-7)$$

di mana A adalah luas permukaan dari obyek, T_1 temperatur dan ϵ adalah emisivitasnya (pada temperatur T_1) dan T_2 adalah temperatur sekelilingnya. Hal ini konsisten dengan fakta percobaan bahwa kesetimbangan antara obyek dan lingkungannya tercapai ketika mereka mempunyai temperatur yang sama. Jadi, $Q/\Delta t$ harus nol ketika $T_1 = T_2$, sehingga ϵ adalah sama untuk pemancaran dan penyerapan. Hal ini mengkonfirmasi ide bahwa pemancar yang baik adalah penyerap yang baik. Karena baik obyek maupun lingkungannya meradiasikan energi, ada perpindahan energi *neto* dari satu benda ke benda yang lain kecuali semua mempunyai temperatur yang sama. Dari Pers. 14-7 jelas bahwa bila $T_1 > T_2$, aliran kalor *neto* adalah dari obyek ke lingkungan, sehingga obyek mendingin. Tetapi bila $T_1 < T_2$, aliran kalor *neto* dari sekeliling menuju obyek, dan temperatur obyek meningkat. Bila bagian-bagian dari lingkungan mempunyai temperatur yang berbeda, Pers. 14-7 menjadi lebih rumit.

CONTOH 14-9 | ESTIMASI | Pendinginan oleh radiasi. Seorang atlet duduk tanpa baju di dalam ruang ganti di mana dinding gelapnya mempunyai temperatur 15°C . Perkirakan laju kehilangan kalor oleh radiasi, dengan mengasumsikan temperatur kulit adalah 34°C dan $\epsilon = 0,70$. Anggap luas permukaan tubuh yang tidak bersinggungan dengan kursi adalah $1,5 \text{ m}^2$.

PENDEKATAN Kita menggunakan Pers. 14-7, yang harus menggunakan temperatur Kelvin.

PENYELESAIAN Kita memiliki

$$\begin{aligned} \frac{Q}{t} &= \epsilon\sigma A(T_1^4 - T_2^4) \\ &= (0,70)(5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4)(1,5 \text{ m}^2)[(307 \text{ K})^4 - (288 \text{ K})^4] = 120 \text{ W}. \end{aligned}$$

CATATAN “Keluaran” dari orang yang sedang beristirahat ini sedikit lebih banyak dari yang digunakan lampu pijar 100 W.

CATATAN Hindari kesalahan umum: $(T_1^4 - T_2^4) \neq (T_1 - T_2)^4$.



PENERAPAN FISIKA

Pakaian gelap vs terang



PENERAPAN FISIKA

Kehilangan kalor tubuh radiatif



PEMECAHAN SOAL

Harus menggunakan temperatur Kelvin



PEMECAHAN SOAL

$$T_1^4 - T_2^4 \neq (T_1 - T_2)^4$$



Seseorang yang sedang beristirahat biasanya menghasilkan kalor secara internal pada laju sekitar 100 W, sebagaimana akan kita lihat pada Subbab 15-3, lebih sedikit dari kehilangan kalor karena radiasi seperti yang dihitung dalam Contoh 14-9. Maka, temperatur atlet di atas akan turun, menyebabkan ketidaknyamanan yang cukup besar. Tubuh akan merespons kehilangan kalor tubuh yang berlebih dengan meningkatkan laju metabolisme, dan menggigil adalah salah satu cara tubuh meningkatkan metabolisme. Secara alami, baju membantu banyak. Contoh 14-9 menggambarkan bahwa seseorang dapat merasa tidak nyaman bahkan pada temperatur udara, katakanlah, 25°C , yang merupakan ruangan yang cukup hangat. Bila tembok atau lantai dingin, radiasi kepada keduanya terjadi tanpa memperhatikan seberapa hangat udara yang ada. Kenyatzannya, diperkirakan bahwa radiasi bertanggung jawab terhadap sekitar 50% dari kehilangan kalor dari orang yang berada dalam sebuah ruangan yang normal. Ruangan menjadi sangat nyaman ketika lantai dan dinding hangat dan udaranya tidak terlalu hangat. Lantai dan dinding dapat dipanaskan dengan cara memasang saluran air panas atau elemen pemanas listrik. Sistem pemanas semacam itu menjadi semakin umum saat ini, dan menarik untuk memperhatikan bahwa 2000 tahun yang lalu bangsa Romawi, bahkan di rumah mereka di propinsi terpencil di Inggris Raya, telah memanfaatkan saluran air panas dan uap di lantai untuk memanaskan rumah mereka.

CONTOH 14-10 | ESTIMASI Dua teko teh. Sebuah teko teh keramik ($\epsilon = 0,70$) dan sebuah teko teh yang mengkilap ($\epsilon = 0,10$) masing-masing dapat menampung 0,75 L teh pada 95°C (a) Perkirakan laju kehilangan kalor dari masing-masing, dan (b) perkirakan penurunan temperatur setelah 30 menit untuk masing-masing. Perhitungkan hanya radiasi, dan asumsikan temperatur lingkungan sekitar 20°C .

PENDEKATAN Kita telah diberikan semua data yang perlu untuk menghitung kehilangan kalor karena radiasi, kecuali luasnya. Teko teh menampung 0,75 L dan kita dapat memperkirakan sebagai kubus dengan rusuk 10 cm (volume = 1,0 L) dengan lima sisi yang terekspos. Untuk memperkirakan penurunan temperatur dalam (b) kita menggunakan konsep dari kalor jenis dan mengabaikan kontribusi teko dibandingkan air.

PENYELESAIAN (a) Teko teh, diaproksimasikan sebagai sebuah kubus dengan rusuk 10 cm dengan lima sisi yang terekspos, mempunyai luas permukaan sekitar $5 \times (0,1 \text{ m})^2 = 5 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. Laju kehilangan kalor akan sekitar

$$\frac{Q}{t} = \epsilon \sigma A (T_1^4 - T_2^4)$$

$$= \epsilon (5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4) (5 \times 10^{-2} \text{ m}^2) [(368 \text{ K})^4 - (293 \text{ K})^4] \approx \epsilon (30) \text{ W}$$

atau sekitar 20 W untuk teko keramik ($\epsilon = 0,70$) dan 3 W untuk yang mengkilap ($\epsilon = 0,10$).

(b) untuk memperkirakan penurunan temperatur, kita menggunakan kalor jenis dari air dan mengabaikan kontribusi dari teko. Massa 0,75 L air adalah 0,75 kg. (Ingatlah bahwa $1,0 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ dan $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$). Menggunakan Pers. 14-2 dan Tabel 14-1, kita dapatkan

$$\frac{Q}{t} = mc \frac{\Delta T}{\Delta t}$$

Maka

$$\frac{\Delta T}{t} = \frac{Q/t}{mc} \approx \frac{\epsilon (30) \text{ J/s}}{(0,75 \text{ kg})(4,186 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})} = \epsilon (0,01)^{\circ}\text{C/s}$$

Setelah 30 menit (1800 detik), $\Delta T = \epsilon (0,01^{\circ}\text{C/s}) t = \epsilon (0,01^{\circ}\text{C/s})(1800 \text{ s}) = 18\epsilon^{\circ}\text{C}$ atau sekitar 12°C untuk teko keramik ($\epsilon = 0,70$) dan sekitar 2°C untuk